

软件过程与管理课程作业

一、项目背景

项目名称：家具购物网站

项目简介：课程实践项目，开发一个家具在线购物平台，支持商品浏览、购物车、订单管理、用户注册登录等核心功能。

项目规模：小型课程项目，开发周期10天，团队规模4人。

二、软件过程定义

基于ISO/IEC 12207标准，定义本项目的软件生存周期过程如下：

2.1 主要过程

(1) 获取过程 (Acquisition Process)

活动	说明	是否保留	理由
需求定义	明确网站功能需求、性能要求、预算和时间约束	✓ 保留	小型项目也需要明确需求边界
招标/选择供方	选择开发团队或外包供应商	✗ 剪裁	项目由内部团队开发，无需招标
合同签订	签订开发协议	✗ 剪裁	内部项目，采用任务分配方式
验收	对交付成果进行验收评审	✓ 保留	需要确认交付物符合需求

(2) 供应过程 (Supply Process)

活动	说明	是否保留	理由
需求响应	分析客户需求，确定技术可行性	✓ 保留	需要评估需求可行性

活动	说明	是否保留	理由
项目计划	制定项目进度计划、资源分配	✓ 保留	小项目也需要计划
执行与交付	按计划完成开发并交付	✓ 保留	核心执行活动
评审与改进	项目复盘，总结经验	✓ 保留	有利于团队能力提升

(3) 开发过程 (Development Process)

活动	说明	是否保留	理由
需求分析	详细分析用户需求，编写需求规格说明书	✓ 保留	必要步骤
架构设计	系统架构设计、技术选型	✓ 保留	需要确定技术方案
详细设计	数据库设计、接口设计、UI设计	✓ 保留	核心设计活动
编码实现	前端、后端开发	✓ 保留	核心开发活动
单元测试	模块级测试	✓ 保留	基础质量保障
集成测试	模块集成后测试	✓ 保留	确保模块间协作正常
系统测试	整体功能测试、性能测试	✓ 保留	交付前验证

(4) 运作过程 (Operation Process)

活动	说明	是否保留	理由
部署上线	系统部署、演示环境搭建	✓ 保留	课程作业需要演示
用户培训	培训管理员使用后台系统	✗ 剪裁	课程项目无实际用户
运行支持	日常运维、问题处理	✗ 剪裁	课程项目交付后结束

(5) 维护过程 (Maintenance Process)

活动	说明	是否保留	理由
问题分析	用户反馈问题的分析和分类	x 剪裁	课程项目无后续维护需求
修改实现	Bug修复、小功能调整	x 剪裁	课程项目交付后结束
版本迁移	大版本升级迁移	x 剪裁	课程项目不考虑版本升级

2.2 支持过程

过程	是否保留	剪裁说明
文档编制过程	✓ 保留	保留核心文档：需求说明书、设计文档、用户手册、部署文档
配置管理过程	✓ 保留	使用Git进行版本控制，简化配置管理流程
质量保证过程	✓ 保留	通过代码评审和测试保障质量
验证过程	✓ 保留	通过测试验证产品符合需求
确认过程	✓ 保留	用户验收测试确认产品满足使用需求
评审过程	✓ 保留	需求评审、设计评审、代码评审
审计过程	x 剪裁	小型项目无需正式审计
问题解决过程	✓ 保留	使用简单的问题跟踪机制

2.3 组织过程

过程	是否保留	剪裁说明
管理过程	✓ 保留	项目计划、进度跟踪、风险管理
基础设施过程	✓ 保留	开发环境搭建、工具选型
改进过程	✓ 保留	项目复盘，总结经验教训
人力资源过程	✓ 保留	团队分工、培训

三、软件过程定义来源与剪裁想法

3.1 过程定义来源

本项目的软件过程定义主要参考以下标准：

1. **ISO/IEC 12207:2017 《系统与软件工程——软件生存周期过程》**
 - 该标准定义了软件生存周期的完整过程框架，包括主要过程、支持过程和组织过程
 - 为软件项目提供了系统化的过程分类和活动定义
2. **ISO/IEC 15504 《软件过程评估》**
 - 提供了过程能力评估框架，帮助识别过程改进方向
 - 指导过程定义的完整性和规范性
3. **ISO/IEC 33001 《过程评估——概念和术语》**
 - 提供过程评估的基本概念和术语定义
 - 帮助理解过程定义的核心要素

3.2 剪裁想法

剪裁是指根据项目特点对标准过程进行适当调整，使其更适合项目实际情况。本项目剪裁遵循以下原则：

（1）基于项目规模剪裁

- **项目特点：**小型课程项目，团队4人，开发周期10天
- **剪裁策略：**保留核心过程，大幅简化或删除不适用的活动

- **具体剪裁：**
 - 剪裁"招标/选择供方"、"合同签订"等活动（课程作业，无商业采购）
 - 剪裁"审计过程"（课程项目无需正式审计流程）
 - 剪裁"版本迁移"（课程项目不考虑后续版本升级）

（2）基于项目复杂度剪裁

- **项目特点：**技术方案成熟，业务逻辑相对简单
- **剪裁策略：**简化文档要求，保留必要文档
- **具体剪裁：**
 - 文档简化：需求说明书、设计文档、用户手册、部署文档
 - 不需要复杂的配置管理流程，使用Git即可满足需求

（3）基于团队能力剪裁

- **项目特点：**团队规模小，沟通成本低
- **剪裁策略：**减少正式流程，增加敏捷实践
- **具体剪裁：**
 - 评审过程简化为内部评审
 - 问题跟踪使用轻量级工具（如飞书多维表格）
 - 采用每周例会替代正式的进度报告

（4）保留核心质量保障活动

虽然进行了剪裁，但以下活动必须保留：

- 需求分析和评审
- 系统设计和评审
- 编码和代码评审
- 各阶段测试
- 用户验收
- 部署和运维支持

3.3 剪裁总结

类别	标准定义的活动数	保留活动数	剪裁比例
主要过程	20+	14	~30%

类别	标准定义的活动数	保留活动数	剪裁比例
支持过程	8	7	~12%
组织过程	4	4	0%

剪裁原则总结：

- 1. **保留核心价值：**保留需求分析、设计、开发、测试等核心活动
- 2. **删除冗余：**去除课程项目不适用的运维、维护、培训等流程
- 3. **简化而非省略：**保留过程但降低复杂度（如文档简化、评审简化）
- 4. **适配项目特点：**10天开发周期决定了必须大幅剪裁非核心活动

四、总结

本项目基于ISO/IEC 12207标准，针对家具购物网站项目的特点进行了适当的剪裁。剪裁后的软件过程既保证了项目的质量和规范性，又避免了过度流程化带来的效率损失。通过合理的剪裁，小型项目也能在有限的资源和时间内高效完成开发任务。